INSTITUTO MÉDIO COMERCIAL DE LUANDA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMATICA DE GESTÃO

IMPLEMENTACÃO DE UM SOFTWARE WEB PARA A GESTÃO DE UM RESTAURANTE

Estudo de Caso: Restaurante

Luanda, 2026/2027

IMPLEMENTACÃO DE UM SOFTWARE WEB PARA A GESTÃO DE UM RESTAURANTE

Estudo de Caso: Restaurante

Pré-prova de Projecto Tecnológico apresentado á coordenação do curso Técnico de Informática de Gestão do Instituto Médio Comercial de Luanda como um dos requisitos para a aprovação da prova de aptidão proficional,sob a orientação do Professor **Joaquim Marcial Miguel Mbango..**

Luanda, 2026/2027

Ficha Técnica

Nome: Ricardo Natániel António Aguiar
Nº:16

Curso: Informática de gestão

Turma: BTI

Sala: 16

Classe: 13ª

Luanda, 2026/2027

SUMÁRIO

INSTITUTO MÉDIO COMERCIAL DE LUANDA 1

COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMATICA DE GESTÃO 1

Estudo de Caso: Restaurante 1

Estudo de Caso: Restaurante 2

Luanda, 2026/2027 2

Turma: BTI 3

Sala: 16 3

DEDICATÓRIA 7

AGRADECIMENTOS 8

EPÍGRAFE 9

RESUMO 10

ABSTRACT 11

LISTA DE FIGURAS 12

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 13

INTRODUÇÃO 14

PROBLEMATIZAÇÃO 15

PROBLEMA DE PESQUISA 16

HIPÓTESE 16

OBJECTIVO 16

OBJECTIVO GERAL 16

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 16

JUSTIFICATIVA 17

DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 17

ESTUDO COMPARADO 18

Problema e objectivos 18
Problemas que o sistema pretende reduzir 18
Objectivo geral 18
Objectivos específicos 18
Comparação de métodos de gestão 19
Proposta do sistema RestauranteFácil 20
Módulos principais 20
Perfis de utilizador 20
Diferenciais e ideia inovadora 21
Ideia inovadora: Radar de Preparação e Desperdício 21
Como funcionaria 21
Benefícios esperados 21
Limite importante 21
Indicadores para avaliar resultados 21
Plano de avaliação simples 22
FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO 23
Tecnologias propostas 23
Interface: HTML, CSS e JavaScript 24
HTML — estrutura de um formulário 24
CSS — estilo básico 24
JavaScript — cálculo ilustrativo 24
8. Servidor e base de dados: PHP e MySQL 25
PHP — exemplo simplificado de inserção segura 25
MySQL — estrutura inicial ilustrativa 25
Arquitectura e fluxo de funcionamento 26
Fluxo típico de um pedido 27
Sugestão de estrutura de pastas 27
Segurança, testes e implementação 27
Medidas essenciais de segurança 27
Plano de implementação por fases 28

Conclusão 28
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 30

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho aos meus familiares e amigos que sempre me apoiaram e me incentivaram a seguir os meus sonhos.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente agradeço a Deus pai todo-poderoso. Agradeço aos meus pais por terem me apoiado incondicionalmente, agradeço aos meus colegas e agradeço a todos os professores do Instituto Médio Comercial de Luanda, em especial ao Professor Eugénio Monteiro pela orientação prestada ao longo do desenvolvimento deste projecto.

EPÍGRAFE

"A melhor forma de cheigar ao coração é pela boca, provando sabores incriveis "

Isaque Manuel

RESUMO

O desenvolvimento de um software web para o restaurante Estilos Populares visa optimizar a gestão de pedidos, melhorar a experiência do cliente e aumentar a eficiência operacional. Este projecto propõe a implementação de um sistema integrado que abrange a recepção e acompanhamento de pedidos, gestão de mesas e reservas, controlo de stock e interface com fornecedores. Utilizando tecnologias modernas como HTML5, CSS3, JavaScript e PHP para o frontend e backend, bem como MySQL para a base de dados, o sistema será responsivo e de fácil utilização. A segurança dos dados será garantida através de práticas robustas de criptografia e autenticação. A integração com plataformas de pagamento e sistemas de entrega ampliará as funcionalidades do software, tornando-o uma solução completa para o sector de restauração em Luanda.

Palavras-chave: Restaurante. Software Web. Gestão. Eficiência. Tecnologia. PHP. MySQL.

ABSTRACT

The development of a web software for the Estilos Populares restaurant aims to optimize order management, enhance customer experience, and increase operational efficiency. This project proposes the implementation of an integrated system covering order reception and tracking, table and reservation management, inventory control, and supplier interface. Using modern technologies like HTML5, CSS3, JavaScript, and PHP for the frontend and backend, together with MySQL for the database, the system will be responsive and user-friendly. Data security will be ensured through robust encryption and authentication practices. Integration with payment platforms and delivery systems will expand the software's functionalities, making it a comprehensive solution for the restaurant sector in Luanda, Angola.

Keywords: Restaurant. Web Software. Management. Efficiency. Technology. PHP. MySQL.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Interface do Visual Studio Code 27
Figura 2: Exemplo de código HTML 28
Figura 3: Exemplo de código CSS 29
Figura 4: Exemplo de código JavaScript 29
Figura 5: Exemplo de código PHP 30
Figura 6: Interface do MySQL Workbench 31
Figura 7: Diagrama de Caso de Uso — Restaurante Estilos Populares 38
Figura 8: Diagrama de Classes — Software Web Restaurante 39
Figura 9: Diagrama de Actividades — Pedido no Restaurante 40
Figura 10: Diagrama de Sequência — Pedido Online no Restaurante 41
Figura 11: Diagrama de Entidade-Relacionamento — Restaurante 42

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

- HTML – HyperText Markup Language (Linguagem de Marcação de Hipertexto);
- CSS – Cascading Style Sheets (Folhas de Estilo em Cascata);
- JS – JavaScript;
- DB – Database (Base de Dados);
- API – Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicações);
- PHP – Hypertext Preprocessor (Pré-processador de Hipertexto);
- SQL – Structured Query Language (Linguagem de Consulta Estruturada);
- WWW – World Wide Web (Rede de Alcance Mundial);
- HTTP – HyperText Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Hipertexto);
- IDE – Integrated Development Environment (Ambiente de Desenvolvimento Integrado);
- SSL – Secure Sockets Layer (Camada de Soquetes Segura);
- TLS – Transport Layer Security (Segurança da Camada de Transporte);
- UML – Unified Modeling Language (Linguagem de Modelagem Unificada);
- DOM – Document Object Model (Modelo de Objectos do Documento);
- UX – User Experience (Experiência do Utilizador);
- REST – Representational State Transfer (Transferência de Estado Representacional);
- CRUD – Create, Read, Update, Delete (Criar, Ler, Actualizar, Eliminar);
- SEO – Search Engine Optimization (Optimização para Motores de Busca);
- MVC – Model-View-Controller (Modelo-Vista-Controlador);
- AWS – Amazon Web Services (Serviços de Web da Amazon);

INTRODUÇÃO

O sector da restauração representa uma das actividades económicas mais dinâmicas e competitivas em Angola, nomeadamente na capital Luanda, onde o crescimento urbano acelerado e a diversificação dos hábitos alimentares da população têm impulsionado o surgimento de numerosos estabelecimentos de restauração. Neste contexto de crescente competitividade, a gestão eficiente de um restaurante deixou de ser uma vantagem competitiva para se tornar uma condição indispensável de sobrevivência no mercado. O Restaurante Estilos Populares, como tantos outros estabelecimentos de restauração em Luanda, enfrenta diariamente os desafios inerentes à gestão manual de pedidos, ao controlo de stock, à gestão de mesas e à comunicação entre a sala e a cozinha, processos que, quando não digitalizados, geram ineficiências operacionais, erros de serviço e insatisfação dos clientes.

A implementação de um software web específico para a gestão de restaurantes surge como uma resposta tecnológica estruturada e eficaz a estes desafios. Como afirma Frederick Brooks (1975), o software bem concebido não é apenas uma ferramenta de automatização, mas um multiplicador de capacidades humanas que permite às organizações realizar mais com menos recursos. No contexto de um restaurante, esta premissa traduz-se concretamente na capacidade de gerir simultaneamente múltiplas mesas, acompanhar o estado de dezenas de pedidos em tempo real, controlar o stock de ingredientes com alertas automáticos de reposição e analisar o desempenho de vendas por produto, por período e por categoria — tarefas que seriam impraticáveis sem o suporte de um sistema informático adequado.

A evolução das tecnologias web, que Tim Berners-Lee iniciou em 1989 com a criação da World Wide Web, transformou radicalmente as possibilidades de desenvolvimento de sistemas de informação para o sector da restauração. As tecnologias actuais — HTML5, CSS3, JavaScript, PHP e MySQL — permitem criar aplicações web robustas, responsivas e seguras que funcionam em qualquer dispositivo com acesso à internet, desde computadores de secretária a tablets e smartphones. Esta ubiquidade é particularmente relevante no contexto de um restaurante, onde o garçom precisa de aceder ao sistema a partir de um tablet portátil na sala de refeições, o chef consulta os pedidos num ecrã na cozinha e o gestor acompanha as vendas do dia a partir do seu escritório.

O sistema proposto para o Restaurante Estilos Populares compreende dois módulos principais interligados. O módulo de front-end, desenvolvido com HTML5, CSS3 e JavaScript, apresenta ao cliente uma interface intuitiva e visualmente apelativa para consultar o cardápio digital, fazer pedidos online ou na mesa, acompanhar o estado do seu pedido em tempo real e efectuar o pagamento de forma segura. O módulo administrativo, alimentado por um backend em PHP com uma API REST e uma base de dados MySQL, permite ao gestor gerir o cardápio com preços e descrições actualizadas, controlar o stock de ingredientes com alertas automáticos, gerir reservas e disponibilidade de mesas, e gerar relatórios detalhados de vendas que suportam a tomada de decisão estratégica.

A segurança dos dados é uma preocupação central no desenvolvimento deste sistema. Os dados pessoais e financeiros dos clientes que utilizam o sistema web do restaurante devem ser protegidos por mecanismos de segurança robustos, incluindo o protocolo HTTPS para todas as comunicações, a autenticação segura com hashing de palavras-passe, a protecção contra ataques de injecção SQL e a validação rigorosa de todos os dados introduzidos pelos utilizadores. Donald Knuth (1968) já defendia que a qualidade do software deve ser mensurável e verificável, e a segurança é hoje um dos critérios de qualidade mais importantes em qualquer sistema que processe dados sensíveis.

PROBLEMATIZAÇÃO

Os restaurantes frequentemente enfrentam dificuldades na gestão de pedidos, reservas, controlo de stock e comunicação com fornecedores. O Restaurante Estilos Populares, em Luanda, não é excepção: a gestão manual dos pedidos gera erros de comunicação entre a sala e a cozinha, o controlo de stock por folhas de papel conduz a rupturas de ingredientes não antecipadas, e a ausência de um sistema de reservas digital causa constrangimentos no acolhimento dos clientes. Estes desafios resultam em perda de eficiência, insatisfação dos clientes e aumento dos custos operacionais, limitando a capacidade de crescimento do restaurante num mercado cada vez mais competitivo.

PROBLEMA DE PESQUISA

Como um software web pode ser implementado para melhorar a gestão do Restaurante Estilos Populares em Luanda, Angola, aumentando a eficiência operacional, reduzindo erros no serviço e melhorando a experiência do cliente?

HIPÓTESE

A implementação de um software web específico para o Restaurante Estilos Populares pode optimizar a gestão de pedidos e reservas, melhorar o controlo de stock de ingredientes e facilitar a comunicação entre a sala e a cozinha, resultando em maior eficiência operacional, redução de custos e aumento da satisfação dos clientes.

OBJECTIVO

OBJECTIVO GERAL

Desenvolver e implementar um software web integrado para optimizar a gestão do Restaurante Estilos Populares em Luanda, Angola.

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

1. Implementar um sistema de recepção e acompanhamento de pedidos em tempo real;
2. Desenvolver funcionalidades para gestão de mesas e reservas;
3. Criar módulos para controlo de stock de ingredientes e interface com fornecedores;
4. Integrar o sistema com plataformas de pagamento e sistemas de entrega;
5. Garantir a segurança dos dados através de criptografia e autenticação robusta;
6. Desenvolver painel administrativo com relatórios de vendas e análise de desempenho.

JUSTIFICATIVA

A implementação de um software web específico para o Restaurante Estilos Populares justifica-se pela necessidade urgente de optimizar a gestão de processos, aumentar a eficiência operacional e melhorar a experiência dos clientes. A adopção de tecnologias web modernas oferece uma solução robusta, escalável e acessível que responde directamente aos desafios identificados no restaurante, desde a gestão de pedidos à análise de vendas, contribuindo para a sua competitividade e crescimento sustentável no mercado de restauração de Luanda.

DELIMITAÇÃO DA PESQUISA

A pesquisa delimitou-se geograficamente a Angola, concretamente na província de Luanda, com foco no Restaurante Estilos Populares, no ano 2025. O software desenvolvido destina-se à gestão integrada do restaurante — pedidos, mesas, stock, pagamentos e relatórios — e pode ser adaptado a outros estabelecimentos de restauração de médio porte.

ESTUDO COMPARADO

Problema e objectivos

Em muitos restaurantes, os pedidos são anotados manualmente, o estado das mesas é comunicado verbalmente e o stock é verificado apenas quando um ingrediente começa a faltar. O método pode funcionar em operações pequenas, mas torna-se difícil de acompanhar quando o volume de clientes aumenta.

Problemas que o sistema pretende reduzir

- Pedidos ilegíveis, duplicados ou transmitidos de forma incompleta.
- Dificuldade em saber se uma mesa está livre, ocupada, reservada ou à espera da conta.
- Atrasos entre o atendimento e a preparação na cozinha.
- Pouca visibilidade sobre ingredientes, consumos e produtos em ruptura.
- Erros na soma da conta, descontos ou registo de pagamentos.
- Pouca informação consolidada sobre vendas, pratos mais pedidos e horários de maior movimento.

Objectivo geral

Propor um sistema de gestão integrado que centralize as operações principais e disponibilize informação clara para empregados de mesa, cozinha, caixa e gerência.

Objectivos específicos

- Registar e acompanhar pedidos por mesa.
- Enviar pedidos para uma fila de preparação da cozinha.
- Manter o menu, preços e disponibilidade actualizados.
- Acompanhar ingredientes e alertar para níveis baixos de stock.
- Registar contas e pagamentos com histórico consultável.
- Produzir relatórios simples de vendas e desempenho operacional.

Comparação de métodos de gestão

A comparação considera três abordagens comuns. A opção adequada depende do tamanho do restaurante, orçamento, conectividade, formação da equipa e requisitos fiscais locais.

Critério	Papel e comunicação verbal	Folhas de cálculo / POS básico	RestauranteFácil proposto
Pedidos	Anotações manuais; risco de ilegibilidade	Registo digital, por vezes separado da cozinha	Pedido associado à mesa e encaminhado para preparação
Mesas	Estado depende da memória da equipa	Pode existir mapa simples ou módulo POS	Painel de estado e histórico por mesa
Stock	Contagem manual e actualização irregular	Ficheiro ou módulo limitado	Movimentos, níveis mínimos e alertas
Relatórios	Somas manuais e pouca análise	Relatórios variáveis; dados por vezes dispersos	Vendas, itens mais pedidos e tendências
Custo inicial	Baixo custo directo; maior esforço manual	Baixo a médio, conforme ferramenta	Desenvolvimento, alojamento, suporte e formação
Limitações	Difícil escalar e auditar	Integração pode ser limitada	Exige implementação, manutenção e controlo de acesso

O papel é acessível, mas não oferece uma visão consolidada. Folhas de cálculo e POS podem melhorar o registo, embora a integração varie. Um sistema personalizado pode aproximar pedidos, cozinha, stock e relatórios, mas só é vantajoso se for bem implementado, fácil de usar e mantido.

Proposta do sistema RestauranteFácil

O RestauranteFácil é uma proposta de aplicação web. O nome é provisório e pode ser substituído pelo nome escolhido para o projecto ou restaurante.

Módulos principais

Gestão de mesas: mapa, lugares e estado — livre, ocupada, reservada ou a aguardar pagamento.
Pedidos e atendimento: criação do pedido, quantidades, observações e associação a uma mesa.
Painel da cozinha: fila por ordem de entrada, estado de preparação e itens concluídos.
Menu: categorias, descrição, preço e disponibilidade.
Stock e ingredientes: quantidade disponível, nível mínimo, entradas, saídas e ajustes.
Caixa e pagamentos: resumo da conta, descontos autorizados, método de pagamento e fecho da venda.
Relatórios: vendas por período, pratos mais vendidos, volume de pedidos e alertas de stock.

Perfis de utilizador

Perfil	Acesso sugerido
Administrador/gerente	Configuração, utilizadores, menu, stock, relatórios e auditoria
Empregado de mesa	Mesas, criação e acompanhamento de pedidos
Cozinha	Fila de pedidos e actualização do estado de preparação
Caixa	Contas, pagamentos e fecho de vendas

O acesso por perfil deve ser aplicado no servidor, não apenas escondendo botões no ecrã.

Diferenciais e ideia inovadora

A proposta integra os processos do restaurante num fluxo único. A inovação útil deve resolver uma dificuldade frequente, apresentar informação compreensível e permitir que a equipa aja a tempo.

Ideia inovadora: Radar de Preparação e Desperdício

Um painel cruza o volume de pedidos, o tempo de preparação registado e o stock disponível. Pode destacar pratos com maior procura, ingredientes abaixo do mínimo e pedidos que ultrapassam o tempo de preparação definido pelo restaurante.

Como funcionaria

- Cada pedido recebe hora de entrada e estados: recebido, em preparação, pronto e entregue.
- O gerente define metas de tempo por categoria de prato.
- O stock é actualizado por movimentos registados; receitas configuradas podem estimar o consumo previsto dosingredientes.
- O painel assinala pedidos atrasados e ingredientes em nível baixo.
- No fim do turno, um relatório resume tempos de preparação, itens vendidos e ajustes de stock.

Benefícios esperados

Maior visibilidade do fluxo de trabalho, melhor planeamento de compras e identificação de pontos de atraso. Os resultados dependem da exactidão dos dados e da actualização consistente dos estados.

Limite importante

O sistema não deve afirmar que prevê perfeitamente a procura ou elimina o desperdício. A primeira versão pode usar regras simples e relatórios históricos; funções preditivas só devem ser acrescentadas após existirem dados suficientes e testes adequados.

Indicadores para avaliar resultados

Recolher uma linha de base antes da implementação e comparar os mesmos indicadores depois. As metas não devem ser apresentadas como resultados garantidos.

Indicador	Como observar/calcular	Utilidade
Tempo de preparação	Hora de pronto − hora de entrada; analisar mediana e variação	Identificar atrasos por período ou categoria
Erros de pedido	Pedidos corrigidos ou refeitos ÷ total × 100	Avaliar precisão do atendimento
Rupturas de stock	Número de ocasiões em que item/ingrediente ficou indisponível	Melhorar reposição e compras

Desperdício registado	Quantidade ou custo dos descartes por período	Acompanhar perdas e causas
Vendas por período	Total de vendas por dia, semana ou mês	Observar tendências
Pratos mais vendidos	Quantidade vendida por item	Apoiar menu, compras e preparação

Plano de avaliação simples

• Registar indicadores durante duas a quatro semanas, se os dados estiverem disponíveis.

• Formar a equipa e testar o sistema num turno ou área antes do uso geral.

• Recolher os mesmos indicadores durante período comparável após a implementação.

• Analisar resultados com a equipa e corrigir problemas de uso, configuração ou processo.

Os períodos são orientativos e devem ser adaptados ao volume de clientes e à sazonalidade.

FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO

Tecnologias propostas

HTML estrutura os ecrãs, CSS define o aspecto visual, JavaScript melhora a interacção no navegador, PHP processa as regras no servidor e MySQL guarda os dados.

Tecnologia	Função	Exemplo
HTML	Estrutura da interface	Formulário para adicionar item ao pedido
CSS	Layout, cores e adaptação a ecrãs	Mapa de mesas com estados visuais
JavaScript	Interacções no navegador e validação inicial	Actualizar total estimado
PHP	Lógica de negócio, autenticação e base de dados	Guardar pedido e verificar permissões
MySQL	Guardar dados relacionados	Mesas, pedidos, produtos e pagamentos

Por que usar estas tecnologias?

- São tecnologias comuns no desenvolvimento web e têm documentação e ferramentas de apoio.
- O sistema pode ser utilizado em dispositivos com navegador actualizado.
- Separar interface, servidor e base de dados ajuda a organizar o projecto.
- A aplicação pode crescer por módulos, desde que arquitectura e permissões sejam bem planeadas.

A escolha tecnológica não garante, por si só, segurança, rapidez ou qualidade; estes aspectos dependem do código, configuração, testes e manutenção.

Interface: HTML, CSS e JavaScript

HTML — estrutura de um formulário

```
<form id="pedido-form">
  <label for="produto">Prato</label>
  <select id="produto" name="produto">
    <option value="12">Prato do dia</option>
    <option value="8">Sumo natural</option>
  </select>
  <label
for="quantidade">Quantidade</
label>   <input id="quantidade"
name="quantidade"
type="number" min="1"
value="1">   <button
type="submit">Adicionar
pedido</button>
</form>
<p id="total">Total estimado: 12,00</p>
```

CSS — estilo básico

```
body {   font-
family: Arial,
sans-serif;
margin: 1rem;
background:
#f4f7f8; } form {
max-width:
28rem;   padding:
1rem;
background:
white;   border-
radius: 8px; }
label, select,
input, button {
display: block;
width: 100%;
margin-bottom:
.75rem; }
```

JavaScript — cálculo ilustrativo

```
const produto =
document.querySelector("#produto");
const quantidade =
document.querySelector("#quantidade
```

```
"); const total =
document.querySelector("#total");

function actualizarTotal() {   const preco =
Number(produto.value);   const qtd =
Math.max(1, Number(quantidade.value) || 1);
total.textContent = `Total estimado: ${(preco *
qtd).toFixed(2)}`; }
produto.addEventListener("change",
actualizarTotal);
quantidade.addEventListener("input",
actualizarTotal);
```

Estes exemplos são didácticos. O servidor deve validar preços, quantidades, disponibilidade e permissões antes de gravar o pedido.

8. Servidor e base de dados: PHP e MySQL

PHP — exemplo simplificado de inserção segura

Exemplo didáctico: a ligação PDO, a sessão do utilizador e a autorização devem estar configuradas de forma segura.

```
<?php
$produtoId = filter_input(INPUT_POST,
'produto_id',
                    FILTER_VALIDATE_INT);
$quantidade = filter_input(INPUT_POST,
'quantidade',
FILTER_VALIDATE_INT);

if (!$produtoId || !$quantidade ||
$quantidade < 1) {
http_response_code(400);
exit('Dados inválidos.'); }

$sql = 'INSERT INTO itens_pedido
      (pedido_id, produto_id, quantidade)
      VALUES (:pedido, :produto, :quantidade)';
$stmt = $pdo->prepare($sql);
$stmt->execute([
   ':pedido' => $pedidoAutorizado,
   ':produto' => $produtoId,
   ':quantidade' => $quantidade
]);
?>
```

MySQL — estrutura inicial ilustrativa

```
CREATE TABLE mesas (
id INT
```

```
AUTO_INCREMENT
PRIMARY KEY,   numero
INT NOT NULL UNIQUE,
estado VARCHAR(20)
NOT NULL DEFAULT
'livre' );

CREATE TABLE
produtos (   id INT
AUTO_INCREMENT
PRIMARY KEY,   nome
VARCHAR(120) NOT
NULL,   preco
DECIMAL(10,2) NOT
NULL,   disponivel
BOOLEAN NOT NULL
DEFAULT TRUE );

CREATE TABLE pedidos (   id
INT AUTO_INCREMENT
PRIMARY KEY,   mesa_id
INT NOT NULL,   estado
VARCHAR(20) NOT NULL
DEFAULT 'recebido',
criado_em TIMESTAMP
DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP,
FOREIGN KEY (mesa_id)
REFERENCES mesas(id)
);
```

Uma versão completa precisa também de tabelas e regras para itens de pedido, utilizadores, funções, ingredientes, movimentos de stock, pagamentos e histórico de alterações.

Arquitectura e fluxo de funcionamento

Camada	Responsabilidade
Navegador: HTML/CSS/JavaScript	Apresentar mesas, menu, pedidos e formulários; recolher acções.
Servidor: PHP	Validar dados, verificar permissões, aplicar regras e registar eventos.
Base de dados: MySQL	Guardar utilizadores, mesas, produtos, pedidos, stock e pagamentos.

Fluxo típico de um pedido

- O empregado selecciona uma mesa e escolhe os itens do menu.
- O navegador envia os dados para o servidor.
- O PHP confirma sessão, autorização, disponibilidade e dados recebidos.
- O servidor grava o pedido e os itens numa transacção.
- A cozinha visualiza o pedido e actualiza o estado de preparação.
- O caixa consulta a conta e regista o pagamento.
- O sistema guarda o histórico necessário para relatórios e auditoria.

Sugestão de estrutura de pastas

```
restaura
nte-
facil/
public/
index.ph
p
assets/cs
s/
assets/js
/
assets/i
mages/
app/
controll
ers/
models/
views/
services/
config/
database
/migrati
ons/
tests/
```

Segredos e credenciais não devem ficar expostos numa pasta pública nem ser enviados para um repositório público.

Segurança, testes e implementação

Medidas essenciais de segurança

- Guardar palavras-passe com hash seguro e controlar a recuperação de conta.
- Verificar no servidor as permissões de cada utilizador em operações sensíveis.

• Usar consultas parametrizadas para reduzir o risco de injecção SQL.

• Aplicar protecção contra CSRF e validar entradas; escapar dados ao apresentar HTML.

• Usar HTTPS em produção e gerir credenciais de forma segura.• Manter cópias de segurança e testar a recuperação dos dados.

• Registar acções importantes e definir regras para anular vendas, descontos e correcções de stock.

Plano de implementação por fases

Fase	Trabalho principal	Resultado esperado
1. Levantamento	Mapear processos, funções e regras	Requisitos priorizados
2. Protótipo	Desenhar e testar ecrãs de mesas, pedidos e menu	Fluxo validado
3. Versão mínima	Login, mesas, menu, pedidos e cozinha	Operação central básica
4. Caixa e stock	Pagamentos, movimentos e alertas	Maior controlo operacional
5. Testes e formação	Testar permissões, falhas, cópias e formar equipa	Preparação para uso real
6. Melhoria contínua	Medir indicadores e corrigir problemas	Evolução baseada em dados

Conclusão

Um sistema integrado pode ajudar um restaurante a organizar o atendimento, reduzir falhas de comunicação, acompanhar stock e analisar vendas. O RestauranteFácil reúne uma base funcional e uma ideia de painel operacional, mas deve ser adaptado às necessidades reais, testado com utilizadores e alinhado com as regras fiscais e de protecção de dados aplicáveis em Angola.
Próximo passo recomendado: transformar o estudo num protótipo funcional, começando por mesas, menu, pedidos e painel da cozinha; depois acrescentar stock, caixa e relatórios.

Este documento é um estudo e guia técnico introdutório, não um sistema instalado ou certificado para operar pagamentos reais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BERNERS-LEE, T. Weaving the Web: The Original Design and Ultimate Destiny of the World Wide Web. HarperBusiness, 2000.

BOOCH, G. Object-Oriented Analysis and Design with Applications. 2nd ed. Addison-Wesley, 1997.

BOS, B.; LIE, H. W.; ÇELIK, T. Cascading Style Sheets: Designing for the Web. 3rd ed. Addison-Wesley, 2005.

BROOKS, F. P. The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering. Addison-Wesley, 1975.

BUHALIS, D.; LAW, R. Progress in Information Technology and Tourism Management. Tourism Management, v. 29, n. 4, p. 609-623, 2008.

FLANAGAN, D. JavaScript: The Definitive Guide. 5th ed. O'Reilly Media, 2006.

FOWLER, M. Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley, 2002.

GACKENHEIMER, C. Introduction to React. Apress, 2015.

GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

HOLOVATY, A.; KAPLAN-MOSS, J. The Definitive Guide to Django: Web Development Done Right. 2nd ed. Apress, 2009.

JACOBSON, I. Object-Oriented Software Engineering: A Use Case Driven Approach. Addison-Wesley, 1992.

KIMBALL, R. The Data Warehouse Toolkit. Wiley, 1970.

KNUTH, D. E. The Art of Computer Programming. Addison-Wesley, 1968.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MARCOTTE, E. Responsive Web Design. A Book Apart, 2011.

MINAYO, M. C. S. O Desafio do Conhecimento: Pesquisa Qualitativa em Saúde. 12. ed. São Paulo: Hucitec, 2012.

MUSCIANO, C.; KENNEDY, B. HTML: The Definitive Guide. 3rd ed. O'Reilly Media, 1997.

NIELSEN, J. Designing Web Usability. New Riders Publishing, 1999.

PEGO, B. Gestão e Tecnologia de Informação nas Empresas. Lisboa: Edições Académicas, 2015.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Software Engineering: A Practitioner's Approach. 8th ed. McGraw-Hill, 2014.

REDMOND, E.; WILSON, J. Seven Databases in Seven Weeks: A Guide to Modern Databases and the NoSQL Movement. Pragmatic Bookshelf, 2012.

SEAGERS, S. Gestão da Informação e Sistemas de Informação nas Empresas. Lisboa: Edições Sílabo, 2021.

YIN, R. K. Case Study Research: Design and Methods. 5th ed. Thousand Oaks: Sage, 2015.